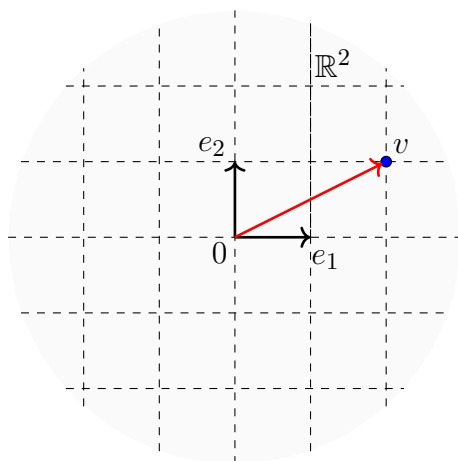


# Аффинные пространства

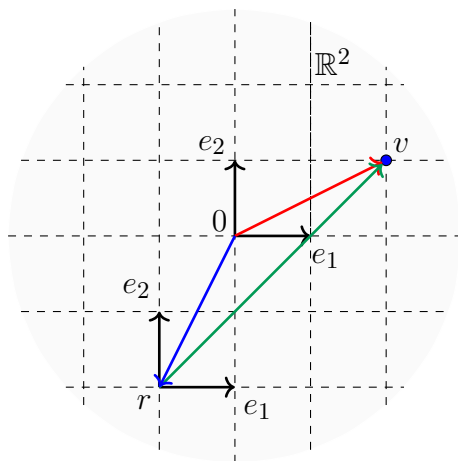
## 1. МОТИВАЦИЯ

Пусть у нас есть векторное пространство  $V$  над полем  $\mathbb{R}$ . Мы с вами вводили выше понятие подпространства  $U \subseteq V$ . Если говорить по-простому, то это «линейная» поверхность, которая обязана проходить через начало координат. То есть когда мы изучаем векторные пространства и подпространства, то мы гвоздями прибиты к началу координат и не можем отступать от него. Теперь мы хотим сдвигать подпространства в сторону от начала координат. Такие сдвинутые подпространства принято называть «линейные многообразия». Для формального изложения подобной теории также принято вводить формальное определение аффинного пространства. Однако можно обойтись без формального определения аффинного пространства, не потеряв содержательно никакой информации. Всё, что мы хотим сделать сейчас, — разрешить в пространстве  $V$  выбирать начало координат не в  $0$ . Для этого нам нужно аккуратно научиться различать «точки» и «векторы». Давайте я начну с простого примера.

**Пример.** Рассмотрим обычную плоскость  $\mathbb{R}^2$  со стандартным базисом  $e_1, e_2$ , как на рисунке ниже.



Теперь про вектор  $v = (2, 1) \in \mathbb{R}^2$  надо думать как про точку на плоскости, обозначенную синим. Но ему соответствует вектор, ведущий из  $0$  в  $v$ , изображённый красным цветом. То есть точки — это то же самое, что векторы из начала координат. Но что, если мы теперь перенесём начало координат в другое место, как показано ниже?



Тогда при смещении центра в точку  $r = (-1, -2) \in \mathbb{R}^2$  точка  $v = (2, 1)$  задаётся зелёным вектором, равным  $v - r = (3, 3) \in \mathbb{R}^2$ . Теперь если мы проведём прямую через точку  $r = (-1, -2)$ , то в системе отсчёта, где  $0$  является началом координат, это, конечно, не подпространство. Однако если выбрать  $r$  в качестве начала отсчёта, то это будет подпространство. Кроме того, можно не только сдвинуть начало координат, но и заменить базисные векторы  $e_1, e_2$  на любой другой базис  $f_1, f_2$ . Это мы обсудим позже, а сейчас я хочу перейти к абстрактному определению «сдвинутого векторного пространства».

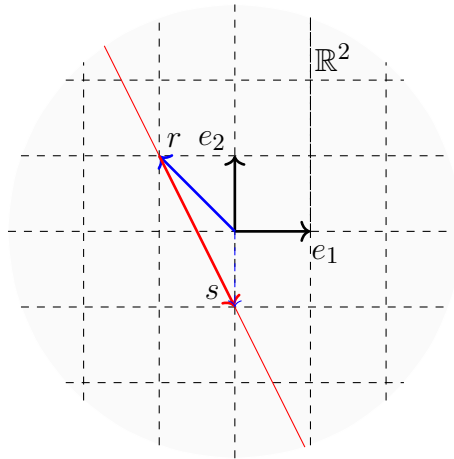
## 2. ЛИНЕЙНЫЕ МНОГООБРАЗИЯ

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ 61

Пусть  $V$  — векторное пространство над полем  $\mathbb{R}$ . Тогда подмножество вида  $L = v + S$ , где  $v \in V$  — некоторый вектор и  $S \subseteq V$  — некоторое подпространство, называется линейным многообразием.

### Примеры

1. Рассмотрим плоскость  $\mathbb{R}^2$ , пусть  $v = (-1, 1)$ ,  $s = (1, -2)$  и  $S = \langle s \rangle$ .

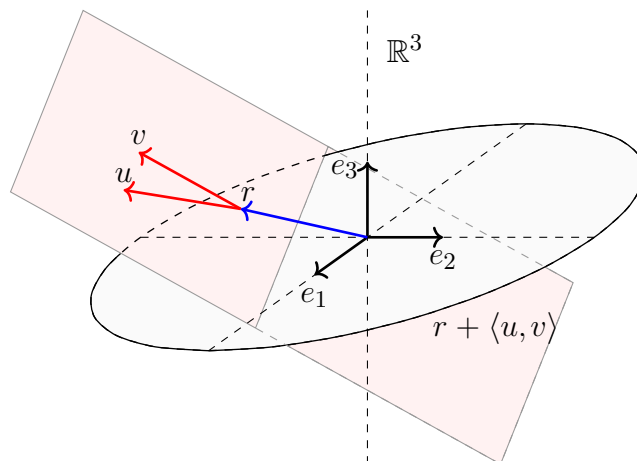


Тогда множество

$$L = v + S = \{v + \lambda s \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$$

является линейным многообразием. Мы видим, что это просто прямая, параллельная  $s$  и проходящая через  $r$ . Обратите внимание, что мы могли бы выбрать  $v' = (0, -1)$  — и всё равно получим  $L = v' + S$ . Думать про это надо так: мы с помощью выбора вектора  $v$  должны «наступить» на любую точку нужной нам прямой, а потом уже от этой точки мы «гуляем» во все стороны вдоль вектора  $s$ . Ещё один способ про это думать — такой: мы берём прямую  $S = \langle s \rangle$  и каждую её точку сдвигаем на вектор  $v$ . Получается смещённая прямая.

2. Рассмотрим трёхмерное пространство  $\mathbb{R}^3$ . Пусть  $r = (0.25, -0.5, 0.5)$ ,  $v = (0.5, -1, 1)$  и  $u = (1.5, -0.5, 1)$ . Положим  $S = \langle u, v \rangle$ . Тогда линейное многообразие  $L = r + S = r + \langle u, v \rangle$  будет сдвинутой плоскостью в трёхмерном пространстве, как показано ниже.



Здесь я также могу заменить  $r$  на любой вектор, лежащий на многообразии  $L$ , и получу то же самое многообразие. В частности, будет верно:

$$L = r + v - u + \langle u, v \rangle = r - 4v + 3u + \langle u, v \rangle.$$

3. Пусть  $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$  — некоторая матрица и  $b \in \mathbb{R}^m$ . Рассмотрим множество решений следующей системы:

$$L = \{y \in \mathbb{R}^n \mid Ay = b\}.$$

Предположим, что решение системы не пусто и  $y_0$  — частное решение, то есть  $Ay_0 = b$ . Тогда мы знаем, что любое решение системы  $Ay = b$  представляется как  $y_0 + z$ , где  $z$  — решение системы  $Az = 0$ . Тогда

$$L = y_0 + \{z \in \mathbb{R}^n \mid Az = 0\}.$$

А это означает, что  $L$  — линейное многообразие.

Теперь разберёмся, что происходит в общем виде.

#### УТВЕРЖДЕНИЕ 62

Пусть  $V$  — векторное пространство над полем  $\mathbb{R}$  и пусть  $v_1, v_2 \in V$  и  $S_1, S_2 \subseteq V$  — два подпространства. Тогда  $v_1 + S_1 = v_2 + S_2$  тогда и только тогда, когда выполнено два свойства:

1.  $S_1 = S_2$ .
2.  $v_1 - v_2 \in S_1 = S_2$ .

#### ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Нам дано равенство

$$v_1 + S_1 = v_2 + S_2.$$

В левом множестве лежит вектор  $v_1$ ; раз множества равны, то он лежит и в правом множестве. Значит,  $v_1$  представляется в виде

$$v_1 = v_2 + s_2, \text{ где } s_2 \in S_2.$$

В частности,  $v_1 - v_2 \in S_2$ . Аналогично  $v_2$  лежит в правой части. Раз он должен лежать и в левой части, то он представляется в виде

$$v_2 = v_1 + s_1, \text{ где } s_1 \in S_1.$$

То есть  $v_2 - v_1 \in S_1$ . Но тогда вектор  $v_1 - v_2 \in S_1 \cap S_2$ . Теперь перепишем равенство

$$v_1 + S_1 = v_2 + S_2$$

Tak:

$$S_1 = v_2 - v_1 + S_2 \subset S_2,$$

так как  $v_2 - v_1 \in S_2$ . Аналогично

$$S_2 = v_1 - v_2 + S_1 \subset S_1,$$

так как  $v_1 - v_2 \in S_1$ . Отсюда получаем, что  $S_1 = S_2$ .

Последнее утверждение показывает, что для линейного многообразия  $L = v + S$  подпространство  $S$  однозначно определено, а вектор  $v$  может быть любым вектором из многообразия  $L$ . Теперь мы можем дать определение.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ 63

Пусть  $V$  — векторное пространство и  $L = v + S$  — линейное многообразие. Тогда подпространство  $S \subseteq V$  называется направляющим пространством  $L$ . Размерность  $L$  — это размерность  $S$ , то есть по определению  $\dim L = \dim S$ .

Мы знаем простой геометрический результат: через любые две точки можно провести прямую, и если точки разные, то эта прямая единственная. Аналогично через любые три точки можно провести плоскость, и если все точки не лежат на одной прямой, то такая плоскость единственная. Это утверждение можно естественным образом обобщить на случай большей размерности.

УТВЕРЖДЕНИЕ 64

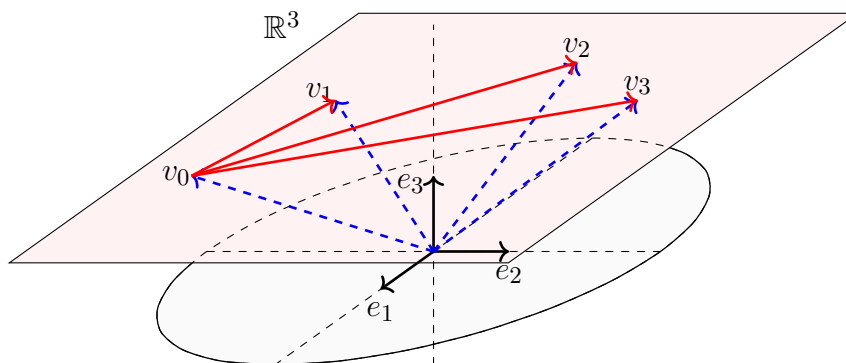
Пусть  $V$  — векторное пространство над полем  $\mathbb{R}$ . Тогда через любые  $k + 1$  точек можно провести  $k$ -мерное линейное многообразие. Такое  $k$ -мерное многообразие будет единственным, если через эти точки нельзя провести  $(k - 1)$ -мерное линейное многообразие.

## ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Давайте рассмотрим многообразие

$$L_0 = v_0 + \langle v_1 - v_0, v_2 - v_0, \dots, v_k - v_0 \rangle.$$

Картинка ниже позволит понять геометрическую интуицию.



Мы используем  $v_0$  как опорный вектор и разности до всех других как порождающие направляющего пространства. Размерность  $L_0$  равна размерности  $\langle v_1 - v_0, \dots, v_k - v_0 \rangle$ . Размерность, которая

не больше  $k$ . Если она меньше, то мы можем увеличить

$$\langle v_1 - v_0, \dots, v_k - v_0 \rangle \subseteq S,$$

так что  $\dim S = k$ . И тогда  $L_1 = v_0 + S$  будет требуемым  $k$ -мерным подпространством.

Если  $v_0, \dots, v_k$  не лежат в  $k - 1$  многообразии, то векторы  $v_1 - v_0, \dots, v_k - v_0$  линейно независимы. Действительно, в противном случае  $L_0$  — пример многообразия меньшей размерности, которое содержит все точки. Покажем, что существует единственное линейное многообразие  $L = v + S$  размерности  $k$ , проходящее через  $v_0, \dots, v_k$ . Прежде всего заметим: раз  $L$  проходит через  $v_0$ , то можно заменить  $v$  на  $v_0$ . То есть можно считать, что  $L = v_0 + S$ . И нам надо лишь доказать, что  $S$  однозначно определено. Действительно, с одной стороны,  $\dim L = k$ . А с другой стороны,  $v_1 - v_0, \dots, v_k - v_0$  лежат в направляющем подпространстве  $S$ . И в силу их линейной независимости они образуют базис  $S$ . Отсюда

$$S = \langle v_1 - v_0, \dots, v_k - v_0 \rangle.$$

Про это утверждение можно думать так: нам надо вначале выбрать одну точку в качестве начала отсчёта. А потом выбрать ещё  $k$  линейно независимых векторов. Поэтому требуется  $k + 1$  точек.

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ 65

Пусть  $V$  — векторное пространство над полем  $\mathbb{R}$  и пусть  $L_1 = v_1 + S_1$  и  $L_2 = v_2 + S_2$  — линейные многообразия. Будем говорить следующее:

1.  $L_1$  и  $L_2$  параллельны, если они не пересекаются и либо  $S_1 \subseteq S_2$ , либо  $S_2 \subseteq S_1$ .
2.  $L_1$  и  $L_2$  скрещиваются, если они не пересекаются и  $S_1 \cap S_2 = 0$ .

#### Примеры

1. В пространстве  $\mathbb{R}^3$  рассмотрим подпространство  $U = \langle u \rangle$ . Это прямая, проходящая через начало координат и параллельная  $u$ . Пусть теперь  $p \in \mathbb{R}^3$  — некоторая точка. Тогда  $L = p + \langle u \rangle$  будет прямой, проходящей через точку  $p$  и параллельной вектору  $u$ . В этом случае  $U$  и  $L$  — две параллельные прямые.
2. Пусть

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

является матрицей с непропорциональными строками. Тогда система  $Ax = b$ , где  $b \in \mathbb{R}^2$ , имеет две главные переменные. В этом случае такое уравнение имеет решение для любого  $b \in \mathbb{R}^2$ , и его решением будет прямая в пространстве  $\mathbb{R}^3$ . Если  $b = 0$ , то эта прямая проходит через начало координат, то есть будет подпространством. В разделе 5 мы уже видели, как решения неоднородной системы  $Ax = b$  связаны с решением однородной  $Ax = 0$ . А именно, если  $U = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid Ax = 0\}$  — решения однородной и  $x_0 \in \mathbb{R}^3$  — какое-то частное решение системы  $Ax = b$ , тогда

$$\{x \in \mathbb{R}^3 \mid Ax = b\} = x_0 + \{x \in \mathbb{R}^3 \mid Ax = 0\}.$$

Таким образом, для разных  $b \in \mathbb{R}^2$  будут получаться параллельные или совпадающие прямые.

3. Пусть в пространстве  $\mathbb{R}^3$  заданы два линейно независимых вектора  $v$  и  $u$ . Также пусть  $p \in \mathbb{R}^3$  не лежит в  $\langle v \rangle$ . Тогда прямые  $\langle v \rangle$  и  $p + \langle u \rangle$  не пересекаются, а их направляющие пространства пересекаются по нулю. Значит, это две скрещивающиеся прямые.

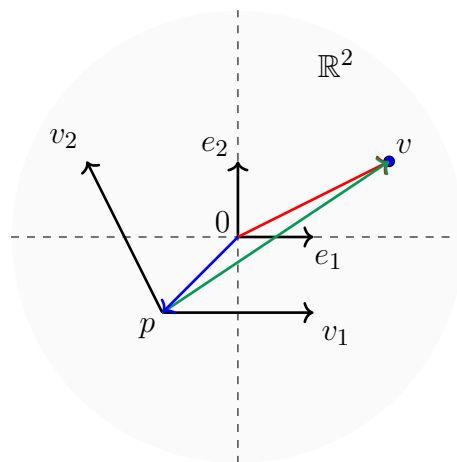
### 3. АФФИННЫЕ КООРДИНАТЫ

Для того чтобы говорить об аффинных координатах, надо указать в пространстве начало отсчёта, которое теперь не должно быть нулевым вектором, и в начале отсчёта выбрать какой-то базис. Давайте зафиксируем это замечание в определении.

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ 66

Пусть  $V$  — векторное пространство над полем  $\mathbb{R}$ . И пусть  $p, v_1, \dots, v_n \in V$  — набор векторов такой, что  $v_1, \dots, v_n$  — базис  $V$ . Тогда набор  $(p, v_1, \dots, v_n)$  называется репером.

Ограничений на вектор  $p \in V$  нет никаких. В частности, если взять  $p = 0$ , то получим обычную систему координат с отсчётом в  $0$  векторе. Представлять себе репер надо так, что точка  $p$  — это зафиксированное начало координат, от которого мы откладываем вектора для указания на точки.



На картинке выше, чтобы получить координаты точки  $v$  в репере  $(0, e_1, e_2)$ , надо раскладывать по базису красный вектор, потому что именно он отложен от  $0$ . А чтобы получить координаты в репере  $(p, v_1, v_2)$ , нужно раскладывать зелёный вектор, потому что именно он отложен от  $p$  и указывает в точку  $v$ .

**Координаты.** Давайте опишем, как выглядит работа с координатами в общем виде.

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ 67

Пусть  $V$  — некоторое векторное пространство над полем  $\mathbb{R}$  и в нём зафиксирован репер  $(p, e_1, \dots, e_n)$ . Если задан вектор  $v \in V$ , то, чтобы получить его координаты в указанном репере, нужно представить вектор  $v$  в следующем виде:

$$v = p + x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, \text{ где } x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}.$$

Для этого нужно найти обычные координаты вектора  $v - p$  в базисе  $e_1, \dots, e_n$ . В этом случае набор  $(x_1, \dots, x_n)$  является координатами вектора  $v$ .

Пусть теперь у нас есть второй репер  $(p, v_1, \dots, v_n)$ . Тогда тот же самый вектор  $v$  можно разложить по второму реперу так:

$$v = p + y_1 v_1 + \dots + y_n v_n, \text{ где } y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}.$$

Давайте поймём, как связаны координаты  $x = (x_1, \dots, x_n)$  и  $y = (y_1, \dots, y_n)$ . Прежде всего перенесём векторы  $v_1, \dots, v_n$  в начало координат и разложим их по исходному базису  $e_1, \dots, e_n$ , как будто не было

смены начала координат. Это даст нам матрицу перехода

$$(v_1, \dots, v_n) = (e_1, \dots, e_n)C, \text{ где } C \in M_n(\mathbb{R}) \text{ — невырожденная матрица.}$$

Также вычислим координаты нового начала координат в старом репере:

$$p = (e_1, \dots, e_n)x_0, \text{ где } x_0 \in \mathbb{R}^n.$$

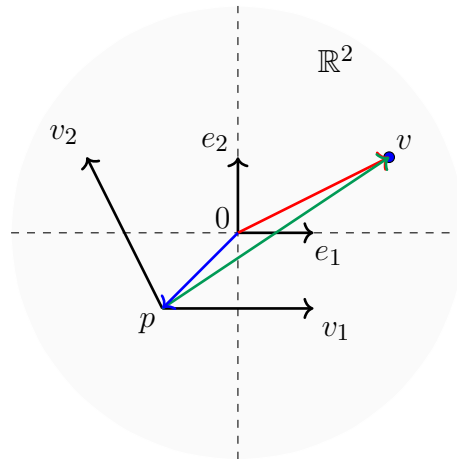
Теперь по определению координат:

$$v = p + (v_1, \dots, v_n)y = (e_1, \dots, e_n)x_0 + (e_1, \dots, e_n)Cy = (e_1, \dots, e_n)(Cy + x_0).$$

То есть  $Cy + x_0$  — это координаты  $v$  в старом репере. Но по определению в старом репере координаты были  $x$ . Значит, правило смены координат выглядит так:

$$x = Cy + x_0.$$

**Пример.** Разберём пример с картинки.



В этом случае один репер  $(0, e_1, e_2)$  состоит из начала координат  $\mathbb{R}^2$  и стандартного базиса. Второй репер  $(p, v_1, v_2)$  задан следующими векторами:

$$p = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}, v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Также задан красный вектор

$$v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

То есть  $v = 0 + 2e_1 + e_2$ . Значит, координаты  $v$  в репере  $(0, e_1, e_2)$  будут

$$x = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Теперь мы бы хотели пересчитать  $v$  в репере  $(p, v_1, v_2)$ . Для этого нужно сделать две вещи:

1. Найти матрицу перехода от  $(e_1, e_2)$  к  $(v_1, v_2)$ . Так как  $e_1, e_2$  является стандартным базисом, то

$$(v_1, v_2) = (e_1, e_2) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

В данном случае в матрице перехода просто стоят по столбцам новые базисные векторы.

2. Теперь нужно разложить точку  $p$  по старому базису. Но это делается просто:

$$p = (e_1, e_2) \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow x_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Пусть  $v = p + (v_1, v_2)y$ , где  $y \in \mathbb{R}^2$  — новые координаты вектора  $v$ . Тогда по формулам выше получаем, что

$$x - x_0 = Cy \Rightarrow y = C^{-1}(x - x_0).$$

То есть

$$y = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \left( \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Значит, зелёный вектор  $v$  в репере  $(p, v_1, v_2)$  имеет координаты  $(2, 1)$ .